

Nama : Laluna Afril Diasyifa

NIM : 109082500009

Kelas : S1IF-13-05

## JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

### 1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : ",
m1 - m2)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJKiri, mJKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
```

```

    fmt.Scan(&tKiri)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)
    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week6-Asesmen1\Soal-1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week6-Asesmen1\Soal-1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go ini dibuat untuk menghitung Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan, dengan memasukan jari-jari alas tabung, tinggi zat cair tabung kiri, massa jenis zat cair tabung kiri, tinggi zat cair tabung kanan, massa jenis zat cair tabung kanan. Menghitung selisih dengan rumus volume return  $\pi * r * r * t$ , dan

massa dengan rumus  $\text{return volume (r, t) * p}$ , dan kemudian jika m1 dan m2 sama itu akan muncul hasil balance.

## 2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        return 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        return 8
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    makan := 35000
    penginapan := 250000
    return makan + penginapan
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
    totalBiaya *float64) {
    uangSaku := 300000

    hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    total := jumlahMhs * hari * biayaHarian
    total = total + (jumlahMhs * uangSaku)

    *totalBiaya = float64(total)
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)
```

```

        fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
        fmt.Scan(&lama)
        fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
        fmt.Scan(&tujuan)
        fmt.Println()

        perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

        fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp
%.2f\n", biaya)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week6-Asesmen1\Soal-2> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp 115500000.00
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week6-Asesmen1\Soal-2> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp 258000000.00

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program untuk menghitung biaya perjalanan yang harus di keluarkan oleh Universitas Telkom (Tel-U) untuk study tour yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya. Algoritma menerima input jumlah mahasiswa yang ikut, lama study tour (dalam satuan hari), dan tujuan study tour apakah domestik atau mancanegara.